

Теоретический минимум 2: Возвращение Ларисы

Линейная алгебра наносит ответный удар

«Дифуры решать, мать уважать,
линал пересдавать, отца не забывать!»

Ответы на вопросы (1–121)

1. !!! Сформулируйте аксиому положительной определенности скалярного произведения в вещественном евклидовом пространстве.

Для любого вектора x выполняется $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.

2. !!! Сформулируйте неравенство Коши—Буняковского—Шварца для произвольного евклидова пространства.

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \cdot \sqrt{\langle y, y \rangle}.$$

Равенство $\iff$ векторы x и y линейно зависимы.

3. !!! Дайте определение эрмитовой симметрии скалярного произведения в комплексном унитарном пространстве.

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad \forall x, y.$$

4. !!! Сформулируйте аксиому линейности скалярного произведения по первому аргументу.

$$\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ (или } \mathbb{C}).$$

5. !!! Сформулируйте свойство полулинейности скалярного произведения по второму аргументу в комплексном евклидовом пространстве.

$$\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle + \overline{\beta} \langle x, z \rangle.$$

6. !!! Сформулируйте аксиому однородности для нормы в линейном пространстве.

$$\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ (или } \mathbb{C}), \forall x.$$

7. !!! Запишите формулу, выражающую евклидову норму векторов через скалярное произведение.

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

8. Сформулируйте геометрический смысл неравенства треугольника для норм векторов.

Длина любой стороны треугольника не превосходит суммы длин двух других сторон: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

9. !!! Сформулируйте аксиому положительной определенности нормы.

$$\|x\| \geq 0, \text{ и } \|x\| = 0 \iff x = 0.$$

10. Запишите тождество параллелограмма в терминах норм.

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

11. !!! Сформулируйте неравенство треугольника для евклидовой нормы в вещественном пространстве.

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

12. Сформулируйте тождество параллелограмма Иордана — фон Неймана в нормированном пространстве.

Нормированное пространство является евклидовым (норма порождается скалярным произведением) $\iff$ выполняется тождество параллелограмма.

13. В чем заключается геометрический смысл того, что нормированное пространство является евклидовым?

В нём определены углы между векторами: $\cos \angle(x, y) = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$.

14. Верно ли, что любое подпространство евклидова пространства само является евклидовым с тем же скалярным произведением?

Да, ограничение скалярного произведения на подпространство сохраняет все аксиомы.

15. !!! Дайте определение ортогональности двух векторов x и y в вещественном евклидовом пространстве.

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

16. Сформулируйте геометрическую формулировку теоремы Пифагора в терминах норм векторов.

Если $x \perp y$, то $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

17. !!! Дайте определение ортогональной системы векторов. Какой дополнительный признак требуется, чтобы система называлась ортонормированной?

Система $\{e_i\}$ ортогональна, если $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ при $i \neq j$. Ортонормирована, если дополнительно $\|e_i\| = 1$ для всех i .

18. Может ли ортогональная система векторов содержать нулевой вектор? Обоснуйте одним предложением.

Да, формально ортогональность сохраняется, но обычно нулевой вектор исключают, так как он не участвует в формировании базиса.

19. !!! Сформулируйте теорему о линейной независимости ортогональной системы векторов.

Любая система ненулевых попарно ортогональных векторов линейно независима.

20. !!! Запишите условие ортогональности двух функций $f(x)$ и $g(x)$ в пространстве $C[a, b]$ со стандартным скалярным произведением.

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = 0.$$

21. !!! Дайте определение ортонормированного базиса (ОНБ) в конечномерном евклидовом пространстве.

Базис, состоящий из попарно ортогональных векторов единичной длины.

22. !!! Запишите формулу для вычисления i -й координаты вектора x в ОНБ $e_1, e_2, \dots, e_n$.

$$x_i = \langle x, e_i \rangle.$$

23. Сформулируйте геометрический смысл равенства Парсеваля.

Квадрат длины вектора равен сумме квадратов его координат в ОНБ (обобщённая теорема Пифагора).

24. !!! Запишите равенство Парсеваля для вещественного евклидова пространства.

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle^2.$$

25. Как связаны понятия ортогональной системы векторов и ортогонального базиса?

Ортогональный базис — это максимальная (по числу векторов) ортогональная система, которая является базисом.

26. !!! Запишите евклидову норму вектора через его координаты в ортонормированном базисе.

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

27. !!! Дайте определение матрицы Грама для системы векторов $x, \dots, x$.

Матрица $G_{ij} = \langle x_i, x_j \rangle$.

28. Сформулируйте свойство симметричности матрицы Грама для вещественного евклидова пространства.

$G^T = G$ (симметрична).

29. !!! Чему равен определитель Грама, если среди векторов системы есть хотя бы два коллинеарных?

Нулю, так как система линейно зависима.

30. Запишите связь между площадью параллелограмма, натянутого на два вектора x и y , и их определителем Грама.

$$S^2 = \det G(x, y) = \|x\|^2 \|y\|^2 - \langle x, y \rangle^2.$$

31. !!! Каково взаимное расположение векторов, если их матрица Грама оказалась строго диагональной?

Векторы попарно ортогональны.

32. Как изменится определитель Грама системы векторов, если один из векторов умножить на число ?

Умножится на α^2 .

33. !!! Запишите формулу для первого шага алгоритма Грама — Шмидта: как выражается первый вектор ортогональной системы g через первый вектор исходной системы f ?

$g_1 = f_1$ (затем нормируют: $e_1 = g_1/\|g_1\|$).

34. !!! Сформулируйте теорему о существовании ортонормированного базиса в произвольном конечномерном евклидовом пространстве.

Любое конечномерное евклидово пространство обладает ортонормированным базисом (процесс Грама–Шмидта).

35. В чем заключается геометрический смысл вычитания проекции в ходе ортогонализации?

Вычитание проекции на уже построенные ортогональные векторы даёт компоненту, ортогональную их линейной оболочке.

36. Дайте определение ортогонального дополнения L к подпространству L в евклидовом пространстве E .

$$L^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y \rangle = 0 \ \forall y \in L\}.$$

37. Запишите определение ортогональной проекции вектора x на подпространство L .

Вектор $\text{proj}_L x \in L$ такой, что $x - \text{proj}_L x \in L^\perp$.

38. Какова размерность ортогонального дополнения L , если $\dim E = n$, а $\dim L = k$?

$$\dim L^\perp = n - k.$$

39. !!! Дайте определение расстояния $d(x, L)$ от вектора x до подпространства L в нормированном пространстве.

$$d(x, L) = \inf_{y \in L} \|x - y\|.$$

40. Какой вектор из подпространства L реализует минимум расстояния от вектора x до этого подпространства?

Ортогональная проекция $\text{proj}_L x$.

41. Сформулируйте геометрический смысл теоремы о кратчайшем расстоянии в евклидовом пространстве.

Кратчайшее расстояние достигается на ортогональной проекции; вектор отклонения перпендикулярен подпространству.

42. !!! Чему равен образ нулевого вектора $A(0_V)$?

Нулевому вектору 0_W (свойство линейности: $A(0) = A(0 \cdot v) = 0 \cdot A(v) = 0$).

43. Приведите один пример нелинейного отображения в пространстве $\mathbb{R}^2$.

$f(x, y) = (x^2, y)$ или $f(x, y) = (\sin x, y)$.

44. !!! Дайте определение ядра $\ker A$ линейного оператора $A: V \rightarrow W$.

$$\ker A = \{v \in V \mid Av = 0_W\}.$$

45. !!! Что называют рангом ($\operatorname{rg} A$) линейного оператора? Запишите связь этого понятия с образом оператора.

$$\operatorname{rg} A = \dim \operatorname{Im} A.$$

46. !!! Сформулируйте теорему о связи размерностей ядра, образа и исходного пространства V для линейного оператора.

$$\dim V = \dim \ker A + \dim \operatorname{Im} A.$$

47. !!! Сформулируйте алгоритм заполнения j -го столбца матрицы линейного оператора: координаты какого вектора и в каком базисе должны там находиться?

В j -м столбце стоят координаты образа j -го базисного вектора в базисе пространства-образа.

48. !!! Запишите матричное уравнение, связывающее столбец координат прообраза X и столбец координат образа Y через матрицу оператора A .

$$Y = A \cdot X.$$

49. Дайте определение ранга линейного оператора.

Размерность образа (максимальное число линейно независимых векторов-образов).

50. Сформулируйте условие обратимости линейного оператора $A: V \rightarrow V$ через ранг его матрицы.

$\text{rg } A = \dim V$ (матрица невырождена, $\det A \neq 0$).

51. !!! Чему равен определитель матрицы линейного оператора, если этот оператор обладает нетривиальным ядром ($\ker A \neq 0$)?

$\det A = 0$.

52. !!! Дайте определение линейного эндоморфизма пространства V .

Линейный оператор $A: V \rightarrow V$ (отображение пространства в себя).

53. Запишите определение композиции (произведения) двух линейных операторов A и B .

$(AB)(x) = A(B(x))$.

54. !!! Дайте определение невырожденного линейного оператора через его ядро.

$\ker A = \{0\}$ (оператор инъективен, для эндоморфизма это эквивалентно биективности).

55. Как связана матрица обратного оператора A^{-1} с матрицей исходного оператора A в фиксированном базисе?

Матрица обратного оператора равна обратной матрице: $[A^{-1}] = [A]^{-1}$.

56. Сформулируйте свойство инъективности линейного оператора.

$A(x_1) = A(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (эквивалентно $\ker A = \{0\}$).

57. Сформулируйте алгоритм заполнения i -го столбца матрицы перехода S от старого базиса к новому.

В i -м столбце стоят координаты i -го вектора нового базиса в старом базисе.

58. !!! Запишите формулу связи матриц одного и того же линейного оператора в старом (A) и новом (A) базисах.

$$A' = S^{-1}AS,$$

где S — матрица перехода от старого базиса к новому.

59. Перечислите три основных инварианта подобных матриц.

След, определитель, характеристический многочлен (и его корни — собственные значения).

60. !!! Дайте определение собственного вектора линейного оператора. Могут ли входить в это множество нулевые векторы?

$v \neq 0$ такой, что $Av = \lambda v$. Нулевой вектор не считается собственным.

61. !!! Запишите характеристическое уравнение, используемое для нахождения собственных значений матрицы линейного оператора.

$$\det(A - \lambda E) = 0.$$

62. Какова связь между следом матрицы оператора ($\text{Tr } A$) и корнями его характеристического многочлена в комплексной области?

След равен сумме всех собственных значений (с учётом кратностей).

63. !!! Дайте определение собственного подпространства V_λ .

$$V_\lambda = \{v \in V \mid Av = \lambda v\}.$$

64. Что называют геометрической кратностью собственного значения ? Свяжите это понятие с дефектом матрицы (A I).

Геометрическая кратность = $\dim V_\lambda = n - \text{rg}(A - \lambda I)$ (дефект).

65. Сформулируйте необходимый и достаточный критерий диагонализуемости матрицы линейного оператора в терминах базиса.

Существует базис из собственных векторов.

66. Дайте определение диагонализуемого линейного оператора.

Оператор, матрица которого в некотором базисе диагональна.

67. Как связаны между собой элементы на главной диагонали диагональной матрицы оператора и его собственные значения?

Они совпадают (с учётом кратностей).

68. !!! Запишите матричное равенство, выражающее исходную матрицу A через её диагональный вид D и матрицу перехода S , состоящую из собственных векторов.

$$A = SDS^{-1}.$$

69. !!! Запишите тождество, определяющее сопряженный оператор A^* для линейного оператора A в евклидовом пространстве.

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle \quad \forall x, y.$$

70. !!! Какова связь между матрицей оператора A и матрицей его сопряженного оператора A^* в произвольном ортонормированном базисе (ОНБ)?

$$[A^*] = [A]^T \quad (\text{в вещ. случае}); \quad [A^*] = [A]^{\overline{T}} \quad (\text{комплексный}).$$

71. Сформулируйте теорему Рисса о представлении линейного функционала в евклидовом пространстве.

Любой линейный функционал $f(x)$ имеет вид $f(x) = \langle x, y_f \rangle$ для единственного y_f .

72. !!! Дайте определение самосопряженного линейного оператора в вещественном евклидовом пространстве.

$$A^* = A \quad (\text{т.е. } \langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle).$$

73. !!! Сформулируйте критерий самосопряженности оператора в терминах его матрицы в ортонормированном базисе (ОНБ).

$$\text{Матрица симметрична: } [A]^T = [A].$$

74. Чему равно скалярное произведение $\langle A, \rangle$ для самосопряженного оператора A , если выразить его через действие оператора на второй аргумент?

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, Ay \rangle.$$

75. Какими числами (вещественными или комплексными) всегда являются собственные значения самосопряженного оператора?

Только вещественными.

76. Сформулируйте геометрическое свойство взаимного расположения двух собственных векторов самосопряженного оператора, если они отвечают различным собственным числам.

Они ортогональны.

77. Запишите комплексное эрмитово свойство скалярного произведения, используемое при доказательстве вещественности спектра: $\langle x, x \rangle$ через вынесение скаляра.

$\langle \lambda x, x \rangle = \lambda \langle x, x \rangle$, а $\langle x, \lambda x \rangle = \bar{\lambda} \langle x, x \rangle$. Из равенства (для самосопряжённого) следует $\lambda = \bar{\lambda}$.

78. Сформулируйте спектральную теорему о существовании базиса из собственных векторов для самосопряженного оператора. Какое геометрическое свойство имеет этот базис?

Существует ортонормированный базис из собственных векторов.

79. Запишите формулу спектрального разложения линейного самосопряженного оператора через сумму проекторов на его собственные подпространства.

$$A = \sum_i \lambda_i P_i, \quad P_i \text{ — ортопроектор на } V_{\lambda_i}.$$

80. Что представляет собой оператор проектора $P = v v$ на направление нормированного собственного вектора v в координатном представлении?

Матрица $P_{ij} = v_i v_j$; $Px = \langle x, v \rangle v$.

81. !!! Дайте определение ортогонального оператора в вещественном евклидовом пространстве.

Оператор, сохраняющий скалярное произведение: $\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle$.

82. !!! Какое матричное соотношение связывает ортогональную матрицу Q и её транспонированную матрицу Q в ортонормированном базисе?

$$Q^T Q = Q Q^T = E.$$

83. !!! Какие значения может принимать определитель матрицы ортогонального оператора?

$$\det Q = \pm 1.$$

84. Дайте определение билинейной формы, заданной на линейном пространстве V .

Отображение $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (или $\mathbb{C}$), линейное по каждому аргументу.

85. Запишите формулу связи матриц одной и той же билинейной формы в старом (A) и новом (A') базисах при матрице перехода C .

$$A' = C^T A C.$$

86. Напишите формулу поляризации, выражающую симметричную билинейную форму $B(x, y)$ через порожденную ею квадратичную форму $Q(x)$.

$$B(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y)), \quad Q(x) = B(x, x).$$

87. !!! Дайте определение канонического вида квадратичной формы.

Диагональный вид, где коэффициенты при квадратах равны $0, \pm 1$ (или любые ненулевые числа, в зависимости от соглашения).

88. Что называют сигнатурой и рангом квадратичной формы?

Ранг — число ненулевых коэффициентов в каноническом виде. Сигнатура — пара (π, ν) (количество положительных и отрицательных квадратов).

89. !!! Сформулируйте закон инерции Сильвестра для квадратичных форм над вещественным полем.

Число положительных и отрицательных квадратов в каноническом виде не зависит от способа приведения.

90. Дайте определение строго положительно определенной квадратичной формы.

$Q(x) > 0$ для всех $x \neq 0$.

91. !!! Сформулируйте критерий Сильвестра для строго отрицательно определенной квадратичной формы (укажите знаки главных миноров).

Квадратичная форма отрицательно определена $\iff$ все главные миноры чередуют знак, начиная с отрицательного: $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0, \dots$

92. !!! Дайте определение особого решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка.

Решение, которое не получается из общего ни при каких значениях постоянной (огibaющая семейства интегральных кривых).

93. !!! Сформулируйте задачу Коши для ОДУ первого порядка, разрешенного относительно производной.

Найти решение $y = y(x)$ уравнения $y' = f(x, y)$, удовлетворяющее условию $y(x_0) = y_0$.

94. !!! Запишите условие Липшица по переменной y для функции $f(x, y)$ на некотором промежутке.

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2| \quad \forall x \in [a, b], \quad \forall y_1, y_2.$$

95. !!! Укажите стандартную замену переменной для понижения порядка уравнения вида $y'' = f(x, y')$. Как при этом выражается вторая производная y'' ?

Замена $p = y'$, тогда $y'' = p'$. Получим $p' = f(x, p)$.

96. !!! Укажите стандартную замену переменной для понижения порядка уравнения вида $y'' = f(y, y')$. Как при этом выражается вторая производная y'' по правилу дифференцирования сложной функции?

Замена $p = y' = p(y)$, тогда $y'' = p \frac{dp}{dy}$. Получим $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$.

97. !!! Сколько независимых произвольных постоянных ($C, C, \dots$) содержит общее решение обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка?

Две (C_1, C_2).

98. !!! Дайте определение линейно независимой системы функций $y(x), y(x), \dots, y(x)$ на интервале (a, b) .

Линейная комбинация $\sum c_i y_i(x) \equiv 0$ на (a, b) возможна только при всех $c_i = 0$.

99. !!! Запишите определитель Вронского (Вронскиан) для системы двух функций $y(x)$ и $y(x)$.

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'.$$

100. !!! Сформулируйте определение фундаментальной системы решений (ФСР) для линейного однородного уравнения n -го порядка.

Совокупность n линейно независимых решений.

101. Запишите формулу Остроградского—Лиувилля для линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$.

$$W(x) = W(x_0) \exp\left(-\int_{x_0}^x p(t) dt\right).$$

102. Какое фундаментальное свойство Вронскиана решений следует из знака экспоненты в формуле Лиувилля?

Вронскиан либо тождественно равен нулю, либо нигде не обращается в ноль.

103. Напишите формулу, позволяющую восстановить общее решение ЛОУ второго порядка, если известно одно его ненулевое частное решение $y(x)$ и Вронскиан $W(x)$.

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{W(x)}{y_1^2(x)} dx.$$

104. !!! Запишите характеристическое уравнение для линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка $ay'' + by' + cy = 0$.

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

105. !!! Каков вид общего решения ЛОУ второго порядка, если характеристическое уравнение имеет один двукратный вещественный корень ?

$$y(x) = C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x}.$$

106. Опираясь на подстановку Эйлера, объясните, почему оператор дифференцирования D превращает ЛОУ в алгебраический многочлен.

При $y = e^{\lambda x}$ получаем $y^{(k)} = \lambda^k e^{\lambda x}$, и уравнение $a_n y^{(n)} + \dots + a_0 y = 0$ переходит в $(a_n \lambda^n + \dots + a_0) e^{\lambda x} = 0$.

107. !!! Запишите формулу Эйлера, связывающую комплексную экспоненту e^{ix} .

$$e^{i\beta x} = \cos(\beta x) + i \sin(\beta x).$$

108. !!! Каков вид общего вещественного решения ЛОУ второго порядка, если корни характеристического уравнения чисто мнимые: $\pm i$?

$$y(x) = C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x).$$

109. Назовите физическую причину, которая превращает затухающие колебания системы в вечный гармонический осциллятор.

Отсутствие сил трения (диссипации) — коэффициент затухания равен нулю.

110. Дайте определение фазовой траектории нормальной системы дифференциальных уравнений.

Кривая в фазовом пространстве, параметризованная временем, каждая точка которой — состояние системы $(y_1(t), \dots, y_n(t))$.

111. !!! Запишите характеристическое уравнение для линейной системы $Y' = A Y$ с постоянной матрицей A размера 2×2 .

$$\det(A - \lambda E) = 0, \quad \text{т.е. } \lambda^2 - (\text{Tr } A)\lambda + \det A = 0.$$

112. !!! Каков вид векторного фундаментального решения $Y(t)$, отвечающего вещественному собственному значению и собственному вектору $v^{(1)}$?

$$Y_1(t) = e^{\lambda_1 t} v^{(1)}.$$

113. Сформулируйте связь между следом матрицы системы $\text{Tr}(A)$ и знаком вещественной части её комплексных собственных значений $= \text{Re}()$.

$\text{Tr } A = \lambda_1 + \lambda_2 = 2\alpha$ (для комплексно-сопряжённых), поэтому знак $\text{Tr } A$ совпадает со знаком α .

114. Какой тип фазового портрета соответствует чисто мнимым собственным значениям матрицы системы, $= \pm i$?

Центр (эллиптические траектории, устойчиво, но не асимптотически).

115. Напишите формулу Эйлера для раскрытия комплексной векторной экспоненты $v e^{(+i)t}$.

$$v e^{\alpha t} (\cos(\beta t) + i \sin(\beta t)) = e^{\alpha t} (\Re(v) \cos(\beta t) - \Im(v) \sin(\beta t) + i(\dots)).$$

116. Какое алгебраическое соотношение определяет присоединенный вектор h , отвечающий кратному собственному значению и собственному вектору v ?

$$(A - \lambda E)h = v.$$

117. В каком случае матрица системы второго порядка с кратным корнем имеет геометрическую кратность, равную 2? Какой вид имеет эта матрица?

Когда $A = \lambda E$ (скалярная матрица). Тогда $\dim V_\lambda = 2$.

118. Какой тип фазового портрета возникает, если кратный корень характеристического уравнения строго отрицателен (< 0), а геометрическая кратность равна 1?

Вырожденный устойчивый узел.

119. Сформулируйте геометрический смысл асимптотической устойчивости положения равновесия по Ляпунову.

Все фазовые траектории, начинающиеся достаточно близко к равновесию, стремятся к нему при $t \rightarrow +\infty$.

120. !!! Каким должно быть соотношение знаков вещественных частей всех собственных значений матрицы системы, чтобы точка равновесия была асимптотически устойчивой?

Вещественные части всех собственных значений должны быть строго отрицательны.

121. !!! Что можно сказать об устойчивости линейной системы, если среди собственных значений её матрицы обнаружилось хотя бы одно число с положительной вещественной частью ($\operatorname{Re}() > 0$)?

Положение равновесия неустойчиво.